

ΟΞΕΙΑ ΦΛΟΙΟ-ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Γενικά: Η οξεία φλοιο-επινεφριδιακή ανεπάρκεια (ΦΕΑ) είναι η 2^η πιο συχνή επείγουσα ενδοκρινική κατάσταση μετά τα διαβητικά κώματα. Είναι απειλητική για τη ζωή συνδρομή, που οφείλεται σε οξεία, απόλυτη ή σχετική, έλλειψη κορτιζόλης και αλδοστερόνης ή μόνο κορτιζόλης. Η οξεία ΦΕΑ απαιτεί εγρήγορση, άμεση διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία.

Η οξεία ΦΕΑ μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με λανθάνουσα ή με γνωστή πρωτογενή ΦΕΑ (νόσος Addison), που εκτίθενται σε καταστάσεις stress (*λοιμώξη-σήψη, τραύμα-ΚΕΚ, χειρουργική επέμβαση, βαριά αφυδάτωση*) ή μετά από απότομη διακοπή της μακροχρόνιας θεραπευτικής χορήγησης γλυκοκορτικοστεροειδών φαρμάκων ή ιδιοπαθώς (*μεμονωμένη αυτοάνοση επινεφρίτιδα*). Σε σπάνιες περιπτώσεις, η οξεία ΦΕΑ μπορεί να εγκατασταθεί μετά από αιφνίδια καταστροφή των επινεφριδίων (*π.χ. επινεφριδική αιμορραγία ή οξεία νέκρωση του φλοιού των επινεφριδίων*) ή νέκρωση της υπόφυσης (*σύνδρομο Sheehan*). Χαρακτηριστικό παράδειγμα οξείας καταστροφής των επινεφριδίων αποτελεί το σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen (*κεραυνοβόλος μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία*), όπου η οξεία ΦΕΑ είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης αμφοτερόπλευρης αιμορραγίας των επινεφριδίων.

Αιμορραγία ή άλλης αιτίας καταστροφή των επινεφριδίων, μπορεί επίσης να προκληθεί, από διαταραχές της πήκτικότητας (*θρομβοεμβολική νόσος, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο*), χορήγηση αντιπηκτικών (*ηπαρίνη*), μετατραυματική καταπληξία, νόσους της εγκυμοσύνης, ισχαιμικές καταστάσεις, φάρμακα (*βαρβιτουρικά, φαινυντοΐνη, ριφαμπικίνη, κετοконаζόλη, μεγεστρόλη, ετομιδάτη*), όγκους και ακτινοβολία του ΚΝΣ, σύνδρομο Cushing μετά από αμφοτερόπλευρη ολική επινεφριδεκτομή ή μετά εξαίρεση ορμονοεκκριτικού επινεφριδικού όγκου, σαρκοείδωση, αιμοχρωμάτωση, οξεία ηπατική βλάβη, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Η κλινική εικόνα της ΦΕΑ μπορεί να είναι μη ειδική και τα συμπτώματα ή/και σημεία της να επισκιάζονται από ένα άλλο οξύ κλινικό συμβάν, το οποίο και πιθανώς να την πυροδοτεί. Η οξεία φλοιο-επινεφριδιακή κρίση θα πρέπει να αποτελεί μέρος της διαφορικής διάγνωσης σε κάθε ασθενή με αιφνίδια, ανεξήγητη, αιμοδυναμική κατέρριψη.

Οι ασθενείς με οξεία ΦΕΑ, μπορεί να εμφανίσουν έντονο κοιλιακό άλγος, που μπορεί να μιμηθεί την οξεία κοιλία, οσφυαλγία ή πόνο στις πλευρές και χαμηλά στο θώρακα, πιθανώς λόγω ορογονίτιδας. Συνυπάρχει συχνά πυρετός έως και 40 °C, (*ενίοτε λόγω συνυπάρχουσας λοίμωξης ή λόγω της οξείας ΦΕΑ per se*), καταβολή δυνάμεων, ναυτία, έμετοι, διάρροιες, σύγχυση και ενίοτε ληθαργικότητα ή κώμα. Ασθενείς με χρόνια επινεφριδιακή ανεπάρκεια, που παρουσιάζονται στο ΤΕΠ με κρίση, πιθανώς να είναι μελαγχρωτικοί στις πτυχές τους σώματος, στους αγκώνες, στις θηλές των μαστών, στα σημεία του δέρματος όπου ασκείται αυξημένη πίεση και να παρουσιάζουν απώλεια βάρους και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ενίοτε, ασθενείς επί οξείας ΦΕΑ εμφανίζουν ένα εκτεταμένο πορφυρικό εξάνθημα (*ειδικά σε περιπτώσεις σηψαιμίας από μηνιγγιτιδόκοκκο - σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen*).

Όταν η οξεία ΦΕΑ οφείλεται σε διαταραχές λειτουργίας της υπόφυσης (*δευτεροπαθής ΦΕΑ*) οι κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου είναι σχετικά ηπιότερες.

Εργαστηριακά ευρήματα: Η ανεπάρκεια κορτιζόλης, αλλά κυρίως αλδοστερόνης, οδηγεί σε απώλεια Na^+ και κατακράτηση K^+ από τους νεφρούς, με αποτέλεσμα *υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία* και *οξέωση*. Παρατηρείται, συχνά, υπογλυκαιμία και ουραιμία (*η τελευταία από την αφυδάτωση και την ελάττωση του όγκου αίματος*) και σπάνια υπερασβεστιαίμία. Συνήθη ευρήματα, από τη γενική αίματος, είναι η λεμφοκυττάρωση, η έντονη ηωσινοφιλία και η αύξηση ή ενίοτε η αιφνίδια πτώση του αιματοκρίτη.

Διαγνωστικά ευρήματα της πρωτογενούς οξείας ΦΕΑ, είναι τα πολύ χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης και τα πολύ αυξημένα επίπεδα ACTH του πλάσματος (συνήθως > 200 pg/ml), καθώς και η μη απάντηση στην ταχεία δοκιμασία διέγερσης του επινεφριδικού φλοιού με κορτικοτροπίνη (ACTH). Η ταχεία δοκιμασία διέγερσης με συνθετική ACTH (*Synacthen/Cortrosyn 250 μg ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς και δειγματοληψία σε 0', 30', 60'*) αποτελεί τη δοκιμασία εκλογής για τη διάγνωση της οξείας ΦΕΑ (*εφόσον βέβαια δεν έχει χορηγηθεί*

ακόμα υδροκορτιζόνη ως αρχική θεραπευτική παρέμβαση, για να μπορούν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δοκιμασίας). Έτσι λοιπόν, όταν η απάντηση της κορτιζόλης είναι ανεπαρκής, η συνύπαρξη χαμηλής ACTH υποδηλώνει πρωτοπαθή ΦΕΑ, ενώ χαμηλά ή φυσιολογικά επίπεδα ACTH υποδηλώνουν δευτεροπαθή φλοιο-επινεφριδιακή ανεπάρκεια.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε περιπτώσεις ασθενών σε αιμοδυναμική καταπληξία, μεριμνούμε για την προστασία των αεροφόρων οδών και την οξυγόνωση. Έτσι, αν υπάρχει επαπειλούμενος αεραγωγός τότε εκτελούμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή τοποθετούμε λαρυγγική μάσκα LMA ή υπεργλωττιδική συσκευή i-gel. Στους μη κωματώδεις ασθενείς χορηγούμε οξυγόνο (O₂) με ροή 4-8 lt/min, με απλή προσωπίδα ή με μάσκα Ventouri (A, B).
2. Τοποθετούμε ευρεία (#16-18G) 3-way φλεβική γραμμή και στα δύο άκρα (C).
3. Ελέγχουμε τις κόρες και το επίπεδο συνείδησης με τη GCS ή AVPU (D) και εξετάζουμε κλινικά τον ασθενή σε όλο το σώμα για εστίες λοίμωξης, πρόσφατο τραύμα ή ΚΕΚ (E).
4. Παράλληλα, ελέγχουμε επισταμένως τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, εκτέλεση ΗΚΓ και συνεχή έλεγχο καρδιακού ρυθμού, παλμική οξυμετρία SpO₂, θερμοκρασία).
5. Κατά την αιμοληψία, λαμβάνονται γενική αίματος, γενική ούρων, αδρός βιοχημικός έλεγχος (*Glu, Urea, Creat., CRP, AST/ALT, γ-GT, LDH, Bil, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, TSH, κ.ά.*), ενώ μετράμε άμεσα με dextrostick τα επίπεδα γλυκόζης, για άμεση διόρθωση πιθανής υπογλυκαιμίας. Αν βρισκόμαστε στο ΤΕΠ ενός νοσοκομείου, στέλνουμε δείγμα αίματος για μέτρηση κορτιζόλης και ACTH και λαμβάνουμε αέρια αίματος.
6. Επί βάσιμης υποψίας οξείας ΦΕΑ, η θεραπευτική αγωγή πρέπει να αρχίζει αμέσως και χωρίς να αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Χορηγούμε υγρά ενδοφλεβίως, ήτοι: 1000 ml NaCl 0,9% και 500-1000 ml D₅W για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης, της υποογκαιμίας, για διόρθωση της υπονατριαιμίας και της υπογλυκαιμίας, δίνοντας προσοχή στην αποφυγή υπερφόρτωσης του ασθενούς. Σε περίπτωση εμμένουσας υποογκαιμικής καταπληξίας, χορηγούνται ινότροπα, δηλαδή: 3-10 μg/kg/min Ντοπαμίνη (iv) (4 amp. *Giludop* 50 mg/5ml, εντός 250 ml D/W 5%, με ροή στις 10-30 μικροσταγόνες), αναλόγως της κλινικής απόκρισης των τιμών της ΑΠ.
7. Χορηγούμε 1-2 amp. Σιμετιδίνης (*Tagamet* 200 mg) εντός 100 ml NaCl 0,9% στάγδην ή 1 amp. PPI (*Lordin, Nexium, Zurcazol*) σε iv-bolus έγχυση, για γαστροπροστασία.
8. Για την έμεση ή την τάση προς έμετο, θέτουμε στον ορό 1 amp. Μετοκλοπραμίδα 10 mg (*Primperan*) ή επί επιμονής των εμέτων 1 amp. Ονδασεντρόνη 8 mg (*Onda/Zofron*).
9. Χορηγούμε άμεσα Υδροκορτιζόνη, δηλαδή 1 amp. Lyo-Cortin 100 mg (iv-bolus) και στη συνέχεια 100 mg, ανά 6 ώρες, για το πρώτο 24ωρο. Ο μετέπειτα ρυθμός χορήγησης υδροκορτιζόνης είναι 100-300 mg/24ωρο σε συνεχή έγχυση ή 50 mg ανά 6ωρο ή 8ωρο, ανάλογα με την πρόοδο βελτίωσης του ασθενούς, κατά τις επόμενες 24-48 ώρες. Με τη βελτίωση της κλινικής εικόνας και την αντιμετώπιση του εκλυτικού αιτίου της κρίσης, η δόση κορτικοστεροειδών μπορεί να μειωθεί σταδιακά, μέχρι τη συνήθη δόση υποκαταστάσεως, που κυμαίνεται περί τα 20-30 mg υδροκορτιζόνης ημερησίως.
10. Η Δεξαμεθαζόνη πλεονεκτεί, στο γεγονός ότι δεν συγχέεται στην ανίχνευση κορτιζόλης του ορού κι επομένως μπορεί να αποτελέσει το αρχικό φάρμακο εκλογής. Επειδή η δεξαμεθαζόνη έχει σχετικά μικρή αλατοκορτικοειδή δράση, η προσεκτική αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών είναι απαραίτητη, ιδίως κατά τα πρώτα 24ωρα της θεραπείας. Χορηγούμε ½ amp. Dexaton 8 mg (iv) εντός των διαλυμάτων NaCl 0,9% ή D₅W.
11. Όταν ο ασθενής σταθεροποιηθεί - συνήθως μετά το πέρας του πρώτου 48ώρου - η δόση υποκατάστασης από το στόμα ανέρχεται σε 20-30 mg υδροκορτιζόνης (*Drosone* 10 mg) ημερησίως ή 2,5-5 mg πρεδνιζολόνη (*Prezolon* 5 mg) ημερησίως σε πρωτοπαθή ΦΕΑ.